

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN UNIHUB WORKSHOP

Phân chia công việc | Kiến trúc hệ thống | Điều kiện chuẩn bị

I. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (MÔ HÌNH FULLSTACK)

Dưới đây là phương án phân chia 3 module lớn cho 3 thành viên. Mỗi người sẽ phụ trách trọn gói từ giao diện người dùng đến xử lý logic backend cho module đó.

Module & Vai trò	Nhiệm vụ cụ thể
THÀNH VIÊN 1 Đăng ký & Giao dịch (Core)	• React: Trang danh sách workshop (Real-time), luồng đăng ký & thanh toán, UI hiển thị vé/QR. • Java: Xử lý Concurrency (giữ chỗ), cơ chế Idempotency chống trả tiền trùng, Rate Limiting (chịu tải 12k user).
THÀNH VIÊN 2 Quản trị & Nội dung AI (Admin)	• React: Dashboard cho BTC, CRUD workshop, giao diện tóm tắt nội dung từ AI. • Java: Tích hợp Gemini API (xử lý PDF giới thiệu), hệ thống phân quyền (RBAC), API báo cáo/thống kê.
THÀNH VIÊN 3 Vận hành & Đồng bộ (Operations)	• React: Web check-in tích hợp PWA (Offline mode), quét mã QR qua camera, lưu trữ LocalStorage/IndexedDB. • Java: Spring Batch xử lý file CSV sinh viên, API ghi nhận tham dự, hệ thống gửi Email thông báo.

II. ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

1. Công nghệ sử dụng

- **Frontend:** React + Vite. Sử dụng **Service Workers** để hỗ trợ Offline Check-in.
- **Backend:** Java Spring Boot (v3.x). Sử dụng **Spring Security** và **Resilience4j** (cho Circuit Breaker/Rate Limiter).
- **Database:** Supabase (PostgreSQL). Tận dụng tính năng **Real-time** cho số chỗ trống workshop.

2. Cơ chế trọng tâm

- **Tính nhất quán:** Sử dụng Database Locking (Pessimistic/Optimistic) để đảm bảo không bị quá tải số lượng chỗ ngồi.
- **Tính sẵn sàng:** Circuit Breaker ngăn lỗi từ cổng thanh toán làm sập cả hệ thống xem lịch workshop.
- **Offline-first:** Luồng check-in ưu tiên lưu local và đồng bộ nền (Background Sync) khi có mạng.

III. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT (LÀM CHUNG)

Để đảm bảo 3 thành viên có thể làm việc song song hiệu quả, nhóm cần hoàn tất các mục sau trong tuần đầu tiên:

1. **Database Schema chung:** Thiết kế bảng Users, Workshops, Registrations trên Supabase và export file SQL cho cả nhóm.
2. **Auth & API Standard:** Cài đặt xong Supabase Auth + Spring Security JWT. Thống nhất Format JSON trả về (Ví dụ: {status, code, data, message}).
3. **Cấu hình PWA:** Thiết lập khung Service Worker ban đầu trên React để hỗ trợ cache dữ liệu cơ bản.